전산화학 (2017년 1학기) 2차 시험 해답

(총 **6문제, 130점**)

1. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y) = 3 - x^2 - xy - y^2 + 2y$ 의 임계점을 (x^*, y^*) 라 하면, 임계점에서

$$f_x(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow -2x^* - y^* = 0 \Rightarrow 2x^* = -y^* \tag{1a}$$

$$f_y(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow -x^* - 2y^* + 2 = 0 \Rightarrow x^* = -2y^* + 2 \tag{1b}$$

위 두 식을 연립하면, $x^* = -2/3$, $y^* = 4/3$. 그러므로 임계점은 $(-2/3, 4/3)$ 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*, y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*, y^*) f_{yy}(x^*, y^*) - f_{xy}(x^*, y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = 3 - x^2 - xy - y^2 + 2y$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= -2 \\ f_{yy}(x,y) &= -2 \\ f_{xy}(x,y) &= -1 \end{aligned}$$

$(-2/3, 4/3)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-2/3, 4/3) &= -2 \\ f_{yy}(-2/3, 4/3) &= -2 \\ f_{xy}(-2/3, 4/3) &= -1 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -2 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-2) \times (-2) - (-1)^2 = 3 > 0$$

$\Delta_1 < 0$ 이고, $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(-2/3, 4/3)$ 에서 극댓값을 갖는다.

(b) $f(x,y) = x^2 - x - y + y^2$ 의 임계점을 (x^*, y^*) 라 하면, 임계점에서

$$\begin{aligned} f_x(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow 2x^* - 1 = 0 \Rightarrow x^* = \frac{1}{2} \\ f_y(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow -1 + 2y^* = 0 \Rightarrow y^* = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

그러므로 **임계점은 (1/2,1/2)** 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*, y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*, y^*) f_{yy}(x^*, y^*) - f_{xy}(x^*, y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = x^2 - x - y + y^2$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 2 \\ f_{yy}(x,y) &= 2 \\ f_{xy}(x,y) &= 0 \end{aligned}$$

$(1/1, 1/2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(1/2,1/2) &= 2 \\ f_{yy}(1/2,1/2) &= 2 \\ f_{xy}(1/2,1/2) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 2 > 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (2) \times (2) - (0)^2 = 4 > 0$$

$\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(1/2, 1/2)$ 에서 극솟값을 갖는다.

2. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\begin{aligned} f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= 2axe^{ax^2+by^2} \\ f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= 2bye^{ax^2+by^2} \\ f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= (2a + 4a^2x^2)e^{ax^2+by^2} \\ f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= (2b + 4b^2y^2)e^{ax^2+by^2} \\ f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= 4abxye^{ax^2+by^2} \end{aligned}$$

(b)

$$
\begin{aligned}
f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= \frac{2bx}{bx^2+cy^2} \\
f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= \frac{2cy}{bx^2+cy^2} \\
f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \frac{2b(bx^2+cy^2)-2bx(2bx)}{(bx^2+cy^2)^2} \\
&= \frac{-2b^2x^2+2bcy^2}{(bx^2+cy^2)^2} \\
f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \frac{2c(bx^2+cy^2)-2cy(2cy)}{(bx^2+cy^2)^2} \\
&= \frac{2bcx^2-2c^2y^2}{(bx^2+cy^2)^2} \\
f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \frac{-2bx(2cy)}{(bx^2+cy^2)^2} \\
&= \frac{-4bcxy}{(bx^2+cy^2)^2}
\end{aligned}
$$

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y) = 3x^2 + \sin(x-y)$ 이므로 전미분 $df(x,y)$ 는

$$
\begin{aligned}
df(x,y) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \\
&= \big[6x + \cos(x-y)\big]dx - \cos(x-y)dy
\end{aligned}
$$

(b) $U(S,V,n) = Kn^{5/3}V^{-2/3}e^{2S/(3nR)}$ (단, K, R은 상수) 이므로 전미분 $df(x,y)$ 는

$$
\begin{aligned}
dU(S,V,n) &= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} dn \\
&= \frac{2}{3nR}Kn^{5/3}V^{-2/3}e^{2S/(3nR)}dS - \frac{2}{3}Kn^{5/3}V^{-5/3}e^{2S/(3nR)}dV + \frac{5}{3}Kn^{2/3}V^{-2/3}e^{2S/(3nR)}dn
\end{aligned}
$$

4. **(총 20점, 각 5점)**

(a) $df(x,y) = y\sin(xy)dx + x\sin(xy)dy$

$$
\begin{aligned}
M(x,y) = y\sin(xy), \qquad & N(x,y) = x\sin(xy) \\
M_y(x,y) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x &= \sin(xy) + xy\cos(xy) \\
N_x(x,y) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y &= \sin(xy) + xy\cos(xy) \\
M_y(x,y) &= N_x(x,y)
\end{aligned}
$$

완전미분, $f(x,y) = -\cos(xy) + C$

(b) $df(x,y) = ye^{axy}dx + xe^{axy}dy$

$$M(x,y) = ye^{axy}, \qquad N(x,y) = xe^{axy}$$
$$M_y(x,y) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = e^{axy} + axye^{axy}$$
$$N_y(x,y) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = e^{axy} + axye^{axy}$$
$$M_y(x,y) = N_x(x,y)$$

완전미분, $f(x,y) = \frac{1}{a}e^{axy} + C$

(c) $df(x,y) = (xy)dx + (xy)dy$

$$M(x,y) = xy, \qquad N(x,y) = xy$$
$$M_y(x,y) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = x$$
$$N_x(x,y) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = y$$
$$M_y(x,y) neq N_x(x,y)$$

불완전미분.

(d) $df(T,V) = \frac{C_V(T)}{T}dT + \frac{R}{V}dV$

$$M(T,V) = \frac{C_V(T)}{T}, \qquad N(x,y) = \frac{R}{V}$$
$$M_V(T,V) = \left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_T = 0$$
$$N_T(T,V) = \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_V = 0$$
$$M_V(T,V) = N_T(T,V)$$

완전 미분, $f(T,V) = \int \frac{C_V(T)}{T}dT + R\ln V + C$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $\psi_{2s}(r)$의 최대 또는 최솟값을 구하기 위해 r에 관해 미분하면,

$$\frac{d\psi_{2s}(r)}{dr} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left[-\frac{1}{a_0} - \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)\frac{1}{a_0}\right]e^{-r/a_0}$$
$$= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\frac{1}{a_0}\left(\frac{r}{a_0} - 3\right)e^{-r/a_0}$$

그러므로 $\psi_{2s}(r)$은 $r = 3a_0$ **에서 최대 또는 최솟값**을 갖는다.

(b) $\psi_{2s}(r)^2$의 최대 또는 최솟값을 구하기 위해 r에 관해 미분하면,

$$\frac{d\psi_{2s}(r)^2}{dr} = \frac{1}{32\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3\left[2\left(2 - \frac{r}{a_0}\right)\left(-\frac{1}{a_0}\right) - \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2\frac{2}{a_0}\right]e^{-2r/a_0}$$
$$= \frac{1}{32\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3\frac{2}{a_0}\left(2 - \frac{r}{a_0}\right)\left(\frac{r}{a_0} - 3\right)e^{-2r/a_0}$$

그러므로 $\psi_{2s}(r)$은 $r = 2a_0$ **또는** $r = 3a_0$ **에서 최대 또는 최솟값**을 갖는다.

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a) **(10점)**

$$\begin{aligned}
&\int_C (x^2 y dx + x y^2 dy), \qquad (C : (0,0) \to (2,2) \text{ 직선 경로}) \\
&\text{직선 경로이므로 } y = x \\
&= \int_0^2 x^2 (x) dx + \int_0^2 (y) y^2 dx \\
&= \int_0^2 x^3 dx + \int_0^2 y^3 dx \\
&= \left[\frac{1}{4} x^4\right]_0^2 + \left[\frac{1}{4} y^4\right]_0^2 = 4 + 4 = 8
\end{aligned}$$

(b) **(10점)**

$$\begin{aligned}
&\int_C (x^2 y dx + x y^2 dy), \qquad (C : (0,0) \to (2,0) \to (2,2)) \\
&= \int_0^2 x^2 (0) dy + \int_0^2 (2) y^2 dx \\
&= \left[\frac{2}{3} y^3\right]_0^2 = \frac{16}{3}
\end{aligned}$$

(c) **(5점)** (a)와 (b)의 결과에서 경로에 따라 선적분 값이 달라지므로 완전미분이 아니다.

(d) **(5점)** $M(x,y) = x^2 y,\ N(x,y) = x y^2$ 로 놓으면,

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = x^2, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = y^2 \Rightarrow \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \neq \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$

이므로, $x^2 y dx + x y^2 dy$ 는 불완전미분이다.